# 1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

## 1.1. Функциональное назначение

Программное обеспечение «Менеджер Паролей» (PasswordManager)

разработано для выполнения следующих основных задач:

- Централизованное и безопасное хранение учетных данных, паролей, цифровых сертификатов и сопутствующих текстовых заметок.
- Предотвращение несанкционированного доступа к критически важной аутентификационной информации пользователей локальной вычислительной сети.
- Автоматизация процессов генерации криптографически стойких паролей в соответствии с внутренними корпоративными политиками безопасности.
- Импорт и экспорт зашифрованных баз данных для создания резервных копий хранилища.

## 1.2. Эксплуатационное назначение

Программа ориентирована на применение в корпоративных и изолированных ИТ-инфраструктурах. Основными пользователями системы являются:

- Конечные пользователи (операторы) — для повседневного доступа к своим рабочим учетным записям.
- Системные администраторы — для централизованного развертывания, инициализации первичных конфигураций и управления общими профилями сборки программного комплекса.

# 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

## 2.1. Требования к техническим средствам

Для обеспечения штатного функционирования и выполнения процедур компиляции программного обеспечения устанавливаются следующие минимальные требования к аппаратному комплексу:

- Тип архитектуры процессора: Центральный процессор с поддержкой 64-разрядной архитектуры (x64). Применение 32-битных процессорных систем (x86) архитектурно не поддерживается.

- Оперативная память (RAM): Не менее 4 Гбайт свободного пространства для обеспечения параллельных процедур сборки зависимых модулей.
- Дисковая подсистема: Не менее 500 Мбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD) или жестком диске для размещения метаданных, исходных кодов и результирующих исполняемых файлов.

2.2. Требования к программному окружению

Успешное выполнение и сборка программы гарантируются при наличии на целевой рабочей станции следующего системного ПО:

- Операционная система: Семейство Microsoft Windows (версии 10, 11 или серверные редакции, начиная с Windows Server 2016/2019) или дистрибутивы Linux, имеющие штатную совместимость со средой исполнения .NET Core.
- Платформа разработки и выполнения: Установленный пакет оптимизированной среды .NET Software Development Kit (SDK) актуальной версии (включая базовые кроссплатформенные библиотеки времени выполнения).
- Среда проектирования (необязательно): Интегрированная среда разработки (IDE), поддерживающая управление файлами решений (.sln, .slnx) и проектов (.csproj) с разграничением целевых платформ компиляции.

2.3. Требования к формату файла решения

Файл решения PasswordManager.slnx использует XML-формат решений Visual Studio (.slnx), который пришёл на смену классическому текстовому формату .sln. Файлы данного формата распознаются не всеми версиями инструментов, поэтому для открытия и сборки решения необходимо наличие:

- Visual Studio 2022 версии 17.13 или выше (либо более новой версии среды);
- .NET SDK версии 9.0.200 или выше (проверка установленной версии выполняется командой dotnet --version).

При использовании более ранних версий инструментов открытие файла PasswordManager.slnx невозможно; в этом случае необходимо обновить среду или SDK либо выполнять сборку напрямую по файлу проекта PasswordManager.csproj.

# 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

## 3.1. Подготовка программы к работе

Перед инициацией процесса сборки и запуска необходимо провести аудит структуры файлов программного решения. В корневом каталоге должны быть однозначно определены метаданные проекта, содержащие уникальный глобальный идентификатор (GUID) компонента ceb37c37-304f-488a-abda-da61ba9ef0b1.

Оператор должен проверить физическое наличие проектного файла PasswordManager.csproj в одноименном подкаталоге системы. Изменение относительных путей внутри дерева каталогов без предварительной корректировки конфигурационного файла решения не допускается.

## 3.2. Настройка профилей компиляции и сборки

Система поддерживает два основных контура распределения вычислительных мощностей:

1. Профиль общего назначения (Any CPU): Применяется для предварительной верификации исходного кода, синтаксического анализа и отладки логических модулей, не имеющих прямой зависимости от низкоуровневой архитектуры процессора.
2. Профиль целевой архитектуры (x64): Основной промышленный профиль сборки. Конфигурация решения настроена таким образом, что при передаче команды на компиляцию любой сквозной конфигурации, попадающей под маску сборки *|x64, внутренний компилятор платформы автоматически перенаправляет инструкции на оптимизацию исполняемого кода под жестко заданную аппаратную платформу x64.

## 3.3. Запуск и управление операциями

Запуск процедур компиляции и последующего развертывания может осуществляться двумя штатными способами:

- Автоматизированный запуск: посредством вызова внутренних графических утилит сборки в используемой среде проектирования. Оператор выбирает в верхнем селекторе конфигураций пункт x64 и активирует директиву «Собрать решение» (Build Solution).
- Конвейерный запуск (CI/CD): В автоматизированных скриптах сборки и развертывания на серверах непрерывной интеграции, где в качестве входного параметра компилятору передается явное указание пути к

файлу PasswordManager/PasswordManager.csproj с обязательным флагом целевой архитектуры x64.

### 3.4. Структура файла решения

Файл решения PasswordManager.slnx содержит следующие элементы, изменение которых без согласования с разработчиком не допускается:

- Конфигурации (Configurations): объявлены две платформы — Any CPU и x64. Конфигурации Debug и Release в файле явно не перечислены и используются по умолчанию.
- Проект (Project): в решение включён один проект — PasswordManager/PasswordManager.csproj, обозначенный идентификатором ceb37c37-304f-488a-abda-da61ba9ef0b1. Иных проектов (библиотек, модулей тестирования) решение не содержит.
- Правило сопоставления платформ (Platform): запись Solution="*|x64" Project="x64" означает, что для любой конфигурации решения с платформой x64 проект собирается также для платформы x64. Для платформы Any CPU отдельное правило не задано, и применяется сопоставление по умолчанию.

### 3.5. Сборка из командной строки

Для выполнения сборки без использования среды проектирования необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Открыть терминал и перейти в корневой каталог, в котором расположен файл PasswordManager.slnx.
2. Выполнить восстановление зависимостей проекта:

   ```
   dotnet restore PasswordManager.slnx
   ```

3. Выполнить сборку решения для платформы x64:

   ```
   dotnet build PasswordManager.slnx -c Release -p:Platform=x64
   ```

4. При необходимости полной пересборки предварительно очистить результаты предыдущей сборки:

   ```
   dotnet clean PasswordManager.slnx -c Release -p:Platform=x64
   ```

В конвейерах CI/CD допускается выполнять сборку непосредственно по файлу проекта:

```
dotnet build PasswordManager/PasswordManager.csproj -c
Release -p:Platform=x64
```

Следует учитывать, что при сборке по файлу проекта правила сопоставления платформ из файла решения не применяются, поэтому платформа x64 должна быть обязательно указана в параметрах команды.

3.6. Проверка результата сборки

Сборка считается выполненной успешно, если в завершающей строке журнала выведено сообщение «Сборка успешно завершена» (Build succeeded), а количество ошибок равно нулю. Результирующие файлы размещаются в выходном каталоге проекта; при сборке для платформы x64 это, как правило, подкаталог PasswordManager/bin/x64/Release/ (или Debug — в зависимости от выбранной конфигурации). Точный путь определяется настройками файла PasswordManager.csproj.

4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

В процессе работы программы и подготовки ее к компиляции на экран терминала или в журнал логирования среды проектирования могут выводиться информационные, предупреждающие и аварийные сообщения.

4.1. Типовые диагностические сообщения

- «Сборка успешно завершена» (Build Succeeded): Информирует оператора о том, что все зависимости проекта успешно разрешены, исходный код транслирован в бинарный вид под платформу x64, а результирующие файлы защищенного хранилища готовы к эксплуатации. Вторичных действий от пользователя не требуется.
- «Обнаружено несоответствие целевой платформы» (Platform Mismatch): Возникает в случаях, когда оператор пытается инициировать процедуру сборки для платформ x86, ARM или иных не задекларированных в конфигурации решения архитектур.
- «Сборка завершена с предупреждениями» (Build succeeded, Warning(s)): сборка выполнена, исполняемые файлы сформированы, однако компилятор обнаружил замечания, не препятствующие работе. Рекомендуется ознакомиться с текстом предупреждений в журнале.
- «Сборка не выполнена» (Build FAILED): в процессе компиляции обнаружена хотя бы одна ошибка, результирующие файлы не сформированы. Необходимо определить причину по тексту сообщения об ошибке и выполнить действия, указанные в п. 4.2.

4.2. Аварийные ситуации и порядок их устранения

При возникновении ошибок компиляции или сбоев инициализации оператор обязан действовать в соответствии со следующим регламентом:

1. Ошибка отсутствия проекта (Project Not Found):
    - *Причина:* Файл PasswordManager.csproj был перемещен, переименован или удален из целевого каталога, либо нарушена относительная адресация путей.
    - *Устранение:* Проверить физическое наличие папки PasswordManager и восстановить целостность файлов из резервной копии репозитория.
2. Ошибка блокировки идентификатора GUID:
    - *Причина:* В рамках одной локальной инфраструктуры развернуто смежное ПО с дублирующим идентификатором ceb37c37-304f-488a-abda-da61ba9ef0b1.
    - *Устранение:* Провести полную очистку временных файлов сборки (директива Clean Solution), перезапустить среду проектирования и повторить операцию.
3. Критический сбой распределения памяти:
    - *Причина:* Недостаток ресурсов оперативной памяти на целевой машине при сборке тяжеловесных зависимостей платформы x64.
    - *Устранение:* Закрыть сторонние неиспользуемые приложения, очистить кэш компилятора .NET и повторить процедуру сборки.
4. Ошибка формата файла решения (Solution file is not supported):
    - *Причина:* Версия .NET SDK ниже 9.0.200 или версия среды проектирования ниже Visual Studio 2022 17.13 не распознаёт формат .slnx.
    - *Устранение:* Проверить версию SDK командой dotnet --version, при необходимости обновить .NET SDK и среду проектирования до версий, указанных в п. 2.3, после чего повторить операцию.
5. Ошибка сопоставления платформы сборки:
    - *Причина:* Сборка запущена для платформы, отличной от Any CPU и x64, либо из файла решения удалено правило сопоставления платформ Solution="*|x64" Project="x64".

- *Устранение:* Указать в параметрах сборки платформу x64 (-p:Platform=x64) или Any CPU. При нарушении содержимого файла PasswordManager.slnx восстановить его из резервной копии репозитория.

6. Ошибка восстановления зависимостей (NuGet Restore Failed):
    - *Причина:* Проект использует внешние пакеты, а источник пакетов недоступен (в том числе при работе в изолированной сети без доступа к внешним ресурсам).
    - *Устранение:* Настроить доступный локальный или корпоративный источник пакетов NuGet либо использовать ранее заполненный локальный кэш пакетов, после чего выполнить команду dotnet restore PasswordManager.slnx.